

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

**Ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et
de l'Artisanat**

**LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL MAURICE DELAFOSSE
(LTID)**



SUPPORT DE FORMATION

Initiation au système d'exploitation (SE)



OCTOBRE 2022

Operating System (SE)

Le Système d'Exploitation



I / PRESENTATION

Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques permettant de manipuler des données sous forme binaire, c'est-à-dire sous forme de bits.

Un ordinateur est un ensemble de composants électroniques modulaires, c'est-à-dire des composants pouvant être remplacés par d'autres composants ayant éventuellement des caractéristiques différentes, capables de faire fonctionner des programmes informatiques.

On distingue généralement plusieurs familles d'ordinateurs selon leur format :

- Les main frames (en français ordinateurs centraux), ordinateurs possédant une grande puissance de calcul, des capacités d'entrée-sortie gigantesques et un haut niveau de fiabilité. Les mainframes sont utilisés dans de grandes entreprises pour effectuer des opérations lourdes de calcul ou de traitement de données volumineuses.

- Les ordinateurs personnels, parmi lesquels on distingue :

Les ordinateurs de bureau (en anglais desktop computers), composés d'un boîtier renfermant une carte mère et permettant de raccorder les différents périphériques tels que l'écran .

Les ordinateurs portables (en anglais laptop ou notebooks), composé d'un boîtier intégrant un écran dépliant, un clavier et un grand nombre de périphériques incorporés.

Les tablettes PC (en anglais tablet PC, également appelées ardoises électroniques), composées d'un boîtier intégrant un écran tactile ainsi qu'un certain nombre de périphériques incorporés.

Les centres multimédia (Media Center), représentant une plate-forme matérielle, destinée à une utilisation dans le salon pour le pilotage des éléments hifi (chaîne hifi, téléviseur, platine DVD, etc.).

Les assistants personnels (appelés PDA, pour Personal digital Assistant, ou encore handheld, littéralement «tenu dans la main»), parfois encore qualifiés d'organiseur (en anglais organizer) ou d'agenda électronique, sont des ordinateurs de poche proposant des fonctionnalités liées à l'organisation personnelle.

iPhone, SmartPhone, ... (?)

Aujourd'hui, nous parlons de PC (Personal Computer = Ordinateur personnel), le type d'ordinateur le plus répandu sur le marché.

On parle ainsi de « hardware » pour désigner l'ensemble des éléments matériels de l'ordinateur et de « software » pour désigner la partie logicielle.

II / PARTIE MATERIELLE (HARDWARE)

Tout ce qui est tangible (que l'on peut toucher) dans l'ordinateur. L'unité centrale, le clavier, l'écran, le disque dur ou l'imprimante sont des exemples d'éléments hardware.

Elle est divisée aussi en deux parties :

- L'Unité Centrale
- Périphérique

III. PARTIE LOGICIELLE (SOFTWARE)

Software : partie intangible. Le software recouvre l'ensemble des programmes qui permettent à un ordinateur de fonctionner. (= Logiciel)

Les logiciels se classent en deux catégories principales :

III.1 Les Systèmes d'exploitation

Ils rendent l'ordinateur utilisable et le système d'exploitation (SE ou OS, d'anglais operating system), est le programme central qui contient les éléments de base

nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur. Il sert d'interface entre le matériel, les logiciels applicatifs et l'utilisateur.

o Gestion du processeur :

Le système d'exploitation est chargé de gérer l'allocation du processeur entre les différents programmes grâce à un algorithme d'ordonnancement. Le type d'ordonnanceur est totalement dépendant du système d'exploitation, en fonction de l'objectif visé.

o Gestion de la mémoire vive :

Le système d'exploitation est chargé de gérer l'espace mémoire alloué à chaque application et, le cas échéant, à chaque usager. En cas d'insuffisance de mémoire physique, le système d'exploitation peut créer une zone mémoire sur le disque dur, appelée « mémoire virtuelle ». Ceci permet de faire fonctionner des applications nécessitant plus de mémoire qu'il n'y a de mémoire vive disponible sur le système. En contrepartie cette mémoire est beaucoup plus lente.

o Gestion des entrées/sorties :

Le système d'exploitation permet d'unifier et de contrôler l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des pilotes (appelés également gestionnaires de périphériques ou gestionnaires d'entrée/sortie).

o Gestion de l'exécution des applications :

Le système d'exploitation est chargé de la bonne exécution des applications en leur affectant les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Il permet à ce titre de « tuer » une application ne répondant plus correctement.

o Gestion des droits :

Le système d'exploitation est chargé de la sécurité liée à l'exécution des programmes en garantissant que les ressources ne sont utilisées que par les programmes et utilisateurs possédant les droits adéquats.

o Gestion des fichiers :

Le système d'exploitation gère la lecture et l'écriture dans le système de fichiers et les droits d'accès aux fichiers par les utilisateurs et les applications.

o Gestion des informations :

Le système d'exploitation fournit un certain nombre d'indicateurs permettant de diagnostiquer le bon fonctionnement de la machine.

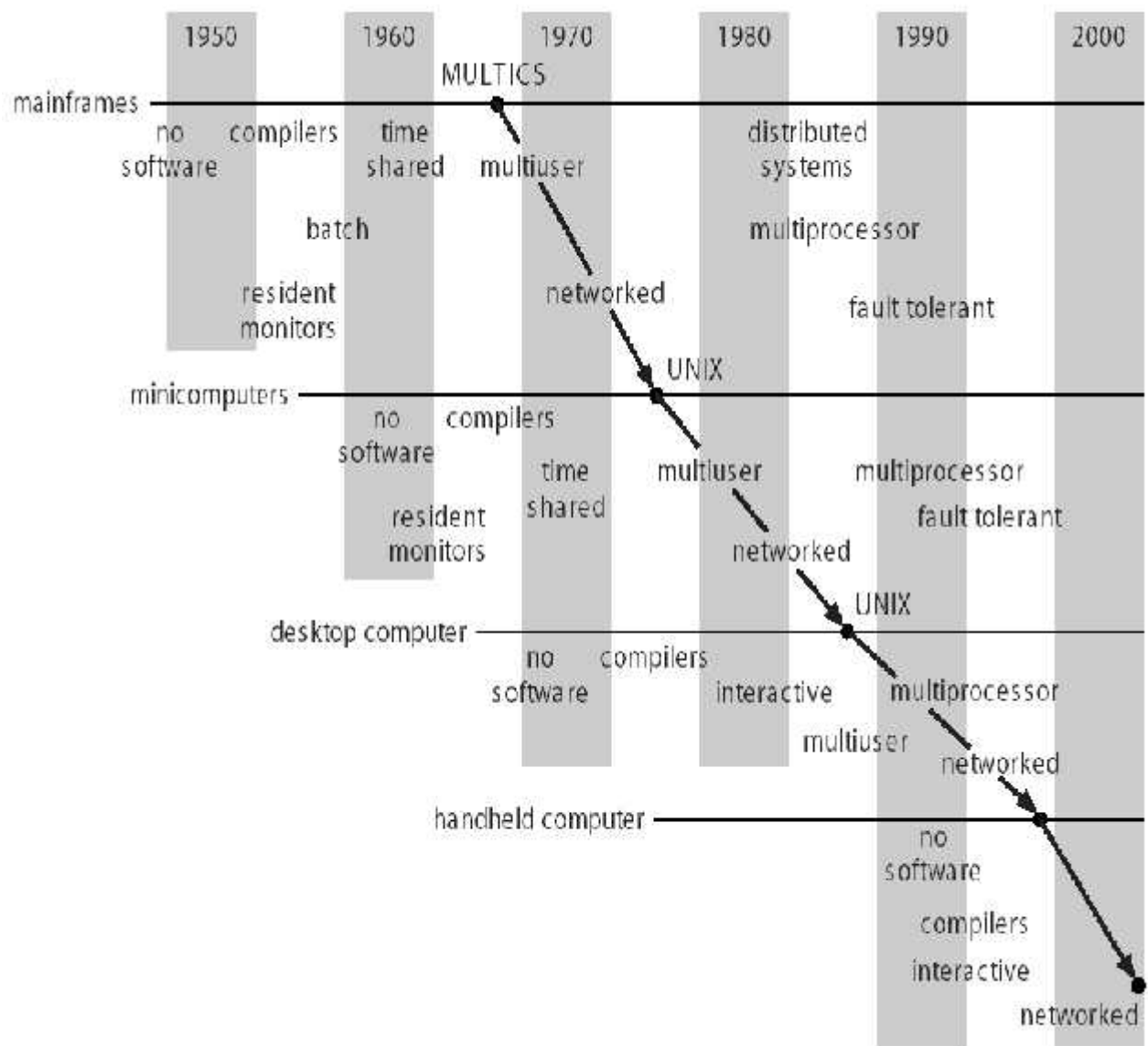
III.1.1 Evolution Historique des Systèmes d'exploitation

- Le début: routines d'E/S, amorçage système
- Systèmes par lots simples
- Systèmes par lots multiprogrammés
- Systèmes à partage de temps
- Ordinateurs personnels
- SE en réseau
- SE répartis

Les fonctionnalités des systèmes simples se retrouvent dans les systèmes complexes.

Les problèmes et solutions qui sont utilisés dans les systèmes simples se retrouvent souvent dans les systèmes complexes.

III.1.2. Evolution des SE



Les principaux systèmes d'exploitation sont, à l'heure actuelle : [LSEP]

- MS-DOS [LSEP]

- Windows: Windows XP / Vista, 7, 8, 9 10

- Unix Usage professionnel [LSEP]

- Linux Version d'Unix tournant sur PC [LSEP]

Les logiciels d'application (ou d'utilisateur) choisis par l'utilisateur, en fonction de ses besoins.